

PERFECTION

BY BACHIR NDOUR

Guide de fonctionnement de la plateforme

Site public, réservation en ligne, espace client, espace professionnel : ce que fait chaque rôle et comment fonctionne chaque module.

Atelier de detailing automobile · Dakar, Sénégal
Version 1.0 — octobre 2026

Sommaire

1. Présentation de la plateforme	4
1.1 Une seule connexion.....	4
1.2 Principes de fonctionnement.....	4
2. Les rôles et leurs droits	5
2.1 Visiteur	5
2.2 Client	5
2.3 Technicien	6
2.4 Manager	6
2.5 Administrateur	6
3. Le parcours d'un rendez-vous.....	7
3.1 Situations particulières	7
3.2 Restitution et paiement au comptoir	7
3.3 L'avancement affiché au client	8
4. Réservation en ligne et disponibilités	9
4.1 Le tunnel de réservation	9
4.2 Comment les créneaux sont calculés.....	9
5. L'espace client.....	10
5.1 Photo du véhicule	10
6. L'espace professionnel.....	11
7. Le suivi atelier	12
7.1 Étapes de traitement	12
7.2 Photos d'intervention	12
8. Facturation et paiements.....	13
8.1 Les factures	13
8.2 Les paiements	13
8.3 Le journal de caisse	13
8.4 Statut d'une facture	13
9. Les notifications	14
9.1 Pour le client	14
9.2 Pour l'équipe.....	14
10. Contenus publics du site	15
11. Statistiques et exports	16
12. Sécurité et confidentialité.....	17
13. Administration	18
13.1 Mise en service : liste de contrôle	18
14. État d'avancement.....	19
Annexe — Repères techniques.....	20
Mode démonstration.....	20

1. Présentation de la plateforme

La plateforme Perfection digitalise l'activité de l'atelier, de la découverte des prestations par un visiteur jusqu'à la restitution du véhicule, au paiement et à la conservation de son historique. Elle réunit trois espaces qui partagent les mêmes données en temps réel.

Espace	Pour qui	À quoi il sert
Site public	Tout visiteur, sans compte	Découvrir l'atelier, les prestations et les réalisations ; réserver en ligne ; contacter l'atelier.
Espace client	Clients connectés	Suivre ses véhicules, ses rendez-vous, l'avancement à l'atelier, ses factures et ses notifications.
Espace professionnel	Équipe de l'atelier	Piloter le planning, faire avancer les rendez-vous, gérer clients, prestations et équipe.

1.1 Une seule connexion

Il n'existe qu'une seule page de connexion. Après identification, la plateforme ouvre automatiquement le bon espace selon le **rôle** du compte : un client arrive dans l'espace client, un membre de l'équipe dans l'espace professionnel. Le bouton « Connexion » du site devient « Mon espace » une fois connecté.

1.2 Principes de fonctionnement

- **Les droits sont vérifiés par le serveur** à chaque action. Masquer un bouton ne suffit jamais : même en appelant directement l'API, un client ne peut ni voir les données d'un autre client, ni modifier un statut.
- **Le statut d'un rendez-vous ne se modifie jamais à la main.** Il n'évolue que par des actions métier (confirmer, réceptionner, démarrer...), chacune réservée à certains rôles et journalisée.
- **Aucune donnée inventée n'est présentée comme réelle.** Avis, chiffres clés et réalisations n'apparaissent sur le site qu'après publication volontaire par l'atelier.
- **Les montants sont en francs CFA (FCFA)** et l'heure de référence est celle de Dakar.

2. Les rôles et leurs droits

Chaque compte possède un rôle. Le rôle détermine l'espace affiché et les actions autorisées. Les comptes de l'équipe sont créés par l'administrateur ; seuls les clients peuvent s'inscrire eux-mêmes.

Rôle	Qui	Création du compte	En une phrase
Visiteur	Toute personne sur le site	Aucun compte	Consulte le site et peut réserver sans compte.
Client	Propriétaire de véhicule	Inscription libre	Suit ses véhicules, rendez-vous et factures.
Technicien	Membre de l'atelier	Par l'administrateur	Réalise les prestations qui lui sont confiées et accueille les clients au comptoir.
Manager	Chef d'atelier	Par l'administrateur	Pilote tout l'atelier : planning, clients, prestations, équipe, facturation.
Administrateur	Responsable de la plateforme	Commande d'installation	Tout ce que fait le manager, plus la gestion des comptes et des paramètres.

2.1 Visiteur

- Consulte l'accueil, le catalogue des prestations (tarifs et durées), les réalisations publiées, la page « À propos » et la page « Contact ».
- **Réserve sans créer de compte** : il choisit une prestation, décrit son véhicule, choisit un créneau libre et laisse ses coordonnées. L'atelier enregistre alors une fiche client « invitée ».
- Reçoit par **email** chaque étape de son rendez-vous (il n'a pas de notifications dans l'application, faute de compte).
- Envoie un message via le **formulaire de contact** ; l'atelier le retrouve dans l'administration.

Bon à savoir : une réservation sans compte n'est jamais rattachée à un compte existant, même avec le même email : cela empêcherait quiconque d'accéder à l'historique d'un tiers.

2.2 Client

- **S'inscrit librement** (nom, téléphone, email, mot de passe) et peut demander un nouveau mot de passe s'il l'a oublié.
- **Réserve** directement avec ses coordonnées pré-remplies et ses véhicules enregistrés.
- **Gère ses véhicules** : ajout, et **photo du véhicule** (privée, visible uniquement par lui et l'atelier).
- **Suit ses rendez-vous** (à venir, terminés, annulés) et l'avancement de son véhicule à l'atelier, étape par étape.
- **Annule** un rendez-vous lui-même s'il reste au moins **24 heures** avant le créneau et que le rendez-vous n'a pas commencé. Passé ce délai, il doit appeler l'atelier.
- **Reçoit des notifications** dans son espace et par email à chaque étape.
- **Consulte ses factures** et les télécharge en **PDF**.
- Modifie son profil (nom, téléphone, adresse). L'email, qui sert d'identifiant, ne change pas.

Ce que le client ne voit jamais : les notes internes de l'atelier, les données des autres clients, le planning de l'atelier.

2.3 Technicien

Le technicien a deux casquettes : il **réalise** les prestations qui lui sont affectées, et il peut **accueillir les clients au comptoir**.

Il voit	Il peut faire
Les rendez-vous qui lui sont affectés	Démarrer la prestation, valider les étapes de traitement, envoyer au contrôle final, ajouter des notes internes et des photos.
Les véhicules attendus aujourd'hui au comptoir	Enregistrer le dépôt du véhicule par le client (« Véhicule déposé »).
Les véhicules prêts à être rendus	Encaisser le client (espèces, Wave, Orange Money, carte, virement) puis enregistrer la restitution (« Restituer au client »).
La liste des clients, des véhicules et de l'équipe	Consultation uniquement.

- Chaque paiement qu'il encaisse est **signé de son nom** et apparaît dans le journal de caisse du manager.
- Il **ne peut pas** confirmer ou refuser une demande, valider le contrôle qualité, reporter un rendez-vous, affecter un collègue, modifier les tarifs, rembourser, annuler une facture, accorder une remise, ni consulter le journal de caisse et les statistiques.
- Il reçoit une notification quand une prestation **lui est affectée** et quand le **véhicule est déposé**.

2.4 Manager

- **Voit tout le planning** et peut réaliser **toutes les actions** du parcours d'un rendez-vous, sans la limite de 24 h imposée au client.
- **Confirme ou refuse** les demandes, **reporte** un rendez-vous sur un autre créneau libre, **affecte** un technicien.
- **Valide le contrôle qualité** (ou renvoie la prestation en traitement) : c'est lui qui décide qu'un véhicule est prêt.
- **Gère les clients** (création, segment Nouveau / Actif / VIP, notes internes), **les prestations** (tarifs, durées, suspension) et le **statut de l'équipe**.
- **Facture et contrôle la caisse** : établit les factures sur devis, encaisse, rembourse, annule, et vérifie chaque soir le **journal de caisse**.
- **Publie les contenus** du site : réalisations, avis clients, chiffres clés.
- **Consulte les statistiques** et exporte les données en CSV.
- Reçoit les notifications de **nouvelle demande**, d'**annulation par un client** et de **contrôle final à valider**.

2.5 Administrateur

- Dispose de **tous les droits du manager**.
- Accède au **back-office d'administration** (/admin/) pour créer les comptes de l'équipe et leur attribuer un rôle, régler les **horaires d'ouverture** et les **fermetures exceptionnelles**, lire les **messages du formulaire de contact** et consulter le **journal d'audit**.
- Même dans le back-office, le statut d'un rendez-vous reste en lecture seule : il passe obligatoirement par les actions du parcours, pour que tout reste tracé.

3. Le parcours d'un rendez-vous

Le client **dépose lui-même son véhicule** à l'atelier à l'heure prévue et **revient le chercher** quand il est prêt. Chaque étape est une action enregistrée, avec son auteur et son heure.

Étape (statut)	Ce qui se passe	Qui déclenche	Client notifié
1. À confirmer	La demande vient d'être faite en ligne.	Visiteur, client (ou manager)	Oui
2. Confirmé	L'atelier accepte le créneau.	Manager	Oui
3. Véhicule reçu	Le client a déposé le véhicule. Les étapes de traitement sont créées.	Technicien ou manager	Oui
4. En cours	Les travaux commencent ; les étapes sont validées une à une.	Technicien affecté ou manager	Oui
5. Contrôle final	Toutes les étapes sont faites ; attente de validation.	Technicien affecté ou manager	Non (interne)
6. Terminé	Contrôle validé : le véhicule est prêt. La facture est créée automatiquement.	Manager	Oui (« Votre véhicule est prêt », « Facture disponible »)
7. Restitué	Le client paie au comptoir et récupère son véhicule.	Technicien ou manager	Oui

3.1 Situations particulières

Statut	Quand	Qui
Refusé	La demande ne peut pas être acceptée.	Manager
Reporté	Le rendez-vous est déplacé sur un autre créneau libre ; il doit être reconfirmé.	Manager
Absent	Le client ne s'est pas présenté à un rendez-vous confirmé.	Manager
Annulé	Annulation avant le début des travaux.	Client (au moins 24 h avant) ou manager
Retour en traitement	Le contrôle qualité n'est pas satisfaisant ; la prestation repasse « En cours ».	Manager

Garde-fous : on ne peut pas sauter une étape (par exemple démarrer un véhicule qui n'a pas été reçu) ; le contrôle final est refusé tant qu'une étape de traitement n'est pas validée ; chaque action est historisée (qui, quand, ancien et nouveau statut).

3.2 Restitution et paiement au comptoir

1. Le technicien clique « Restituer au client ». La plateforme affiche la facture et le **reste à payer**.
2. Il **encaisse** (espèces le plus souvent, ou Wave, Orange Money, carte, virement). Un paiement partiel est possible.
3. Une fois tout payé, il **restitue le véhicule**.

4. Si le client ne règle pas tout (client de confiance, paiement plus tard), la restitution reste possible après confirmation : l'historique note alors « Restitué avec un reste à payer de ... FCFA ».

3.3 L'avancement affiché au client

La barre d'avancement ne repose pas sur le temps écoulé mais sur les **étapes réellement validées** : chaque statut correspond à un palier, et pendant le traitement la barre progresse à chaque étape cochée par le technicien.

4. Réservation en ligne et disponibilités

4.1 Le tunnel de réservation

1. **Service** : choix d'une prestation réservable, avec son tarif et sa durée.
2. **Véhicule** : un véhicule déjà enregistré, ou un nouveau (marque, modèle, immatriculation).
3. **Date** : seuls les jours ayant au moins un créneau libre sont proposés.
4. **Horaire** : seuls les créneaux réellement disponibles sont cliquables.
5. **Informations** : nom, téléphone/WhatsApp, email et instructions particulières.
6. **Récapitulatif** : vérification avant envoi.
7. **Confirmation** : une référence unique **RDV-AAAAXXXX** est attribuée.

4.2 Comment les créneaux sont calculés

Les créneaux proposés sont calculés par le serveur à partir de règles réelles, puis **revérifiés au moment de l'enregistrement** : si deux personnes visent le même créneau en même temps, la seconde est invitée à en choisir un autre. Il ne peut donc pas y avoir de double réservation.

Règle	Valeur actuelle	Où la modifier
Horaires d'ouverture	À renseigner (données de démonstration : lundi–samedi 8h30–18h30, dimanche fermé)	Administration > Horaires d'ouverture
Fermetures exceptionnelles	Jours bloqués (congs, inventaire...)	Administration > Fermetures
Durée bloquée par prestation	Propre à chaque prestation	Espace pro > Prestations
Capacité de l'atelier	2 véhicules traités en même temps	Configuration du serveur
Marge entre deux prestations	15 minutes	Configuration du serveur
Délai minimum avant un créneau	2 heures	Configuration du serveur
Réservation possible jusqu'à	60 jours à l'avance	Configuration du serveur
Annulation en ligne par le client	Jusqu'à 24 heures avant	Configuration du serveur

Prestation suspendue : une prestation désactivée disparaît immédiatement des nouvelles réservations, mais reste visible dans l'historique des rendez-vous passés.

5. L'espace client

Rubrique	Contenu
Tableau de bord	Prochain rendez-vous et son statut, véhicules, dernière prestation terminée, suivi en direct des véhicules à l'atelier (« Votre véhicule est prêt : vous pouvez venir le récupérer »).
Mes véhicules	Carnet digital de chaque véhicule : informations, photo, rendez-vous liés. Ajout d'un véhicule avec photo.
Mes rendez-vous	Onglets À venir / Terminés / Annulés ; détail de chaque rendez-vous et annulation si elle est encore possible.
Historique	Toutes les prestations terminées ou restituées, avec date, technicien et montant.
Factures	Liste des factures avec total, reste à payer, statut et téléchargement du PDF.
Notifications	Toutes les étapes de ses rendez-vous, factures et paiements ; badge du nombre de non-lues.
Profil	Nom, téléphone et adresse.

5.1 Photo du véhicule

- Formats acceptés : JPEG, PNG ou WebP, **5 Mo maximum**.
- La photo est vérifiée (un faux fichier est refusé), redimensionnée, et ses informations cachées — **dont la position GPS** du téléphone — sont supprimées.
- Elle n'a **pas de lien public** : seuls le propriétaire et l'équipe de l'atelier peuvent la voir.

6. L'espace professionnel

Le menu s'adapte au rôle : un technicien ne voit que ce qui le concerne (rendez-vous, clients, véhicules, notifications).

Rubrique	Rôles	Contenu
Tableau de bord	Manager, admin	Rendez-vous du jour, demandes à confirmer, véhicules à l'atelier, prestations en cours et terminées, nouveaux clients.
Fiche « Gérer » d'un rendez-vous	Toute l'équipe	Étapes de traitement à cocher, photos (inspection, avant, après — prises directement avec le téléphone), facture et encaissement, affectation, notes internes, report, historique.
Journal de caisse	Manager, admin	Encaissements du jour par moyen et par personne, espèces à retrouver en caisse, remboursements.
Notifications	Toute l'équipe	Ce qui demande une action (nouvelle demande, contrôle à valider, prestation affectée...).
Rendez-vous	Toute l'équipe	Liste filtrable (statut, date). Seules les actions autorisées pour le rôle et l'étape sont proposées. Fiche « Gérer » : affectation, notes internes, report, historique complet.
Clients	Toute l'équipe (modification : manager)	Recherche par nom, téléphone, email ou immatriculation ; fiche avec véhicules, rendez-vous, montant des prestations, segment et notes internes.
Véhicules	Toute l'équipe	Tous les véhicules enregistrés et leur propriétaire.
Prestations	Manager, admin	Création et modification (tarif fixe, « à partir de » ou sur devis ; durée bloquée au planning), suspension.
Équipe	Manager, admin	Statut de chacun (Disponible, Occupé, En pause, Absent) et nombre de rendez-vous du jour.

Écrans en cours de réalisation : la liste complète des factures (devis, annulations), la gestion de la galerie et les statistiques sont opérationnelles côté serveur et testées ; leurs écrans restent à construire. En attendant, ces rubriques affichent « prévu prochainement » et l'administrateur dispose du back-office.

7. Le suivi atelier

7.1 Étapes de traitement

- Au **dépôt du véhicule**, la liste des étapes est créée automatiquement à partir du **protocole de la prestation** (par exemple « Lavage », « Polissage », « Finition »). Sans protocole défini, trois étapes génériques sont utilisées.
- Pendant le traitement, le **technicien affecté** (ou un manager) coche chaque étape terminée. Une étape peut être décochée en cas d'erreur.
- Le passage au **contrôle final est bloqué** tant qu'une étape n'est pas validée.

7.2 Photos d'intervention

Type	Usage
Inspection à la réception	État du véhicule au dépôt (rayures, chocs existants) : protège l'atelier comme le client.
Avant	Situation avant traitement.
Après	Résultat obtenu.

- Ajoutées par l'équipe ; consultables par le **client propriétaire** dans son dossier, jamais par les autres clients.
- Supprimables par leur auteur ou par un manager. Mêmes contrôles de sécurité que la photo du véhicule.

8. Facturation et paiements

8.1 Les factures

- La facture est **créée automatiquement** quand le manager valide la prestation (statut Terminé), au prix annoncé lors de la réservation, avec une numérotation continue **INV-AAAA-XXXX**. Elle est donc prête quand le client arrive au comptoir.
- Pour une prestation **sur devis**, ou pour ajouter des lignes et une **remise**, le manager établit lui-même la facture (il peut annuler la facture automatique et la refaire).
- **Une seule facture active par rendez-vous.**
- Le client est notifié (« Facture disponible ») et la retrouve dans son espace, téléchargeable en **PDF** (identité de l'atelier, client, véhicule, lignes, remise, total, déjà payé, reste à payer, paiements).

8.2 Les paiements

- Moyens acceptés : **Wave, Orange Money, carte bancaire, espèces, virement**. En version 1, l'encaissement est **enregistré manuellement** — par le **technicien au comptoir** ou par le manager — avec la référence de transaction si elle existe.
- Un paiement ne peut pas dépasser le **reste à payer** : facture et encaissements restent toujours cohérents.
- Le client est notifié à chaque paiement reçu, avec le reste à payer.
- Un **remboursement** n'efface rien : le paiement est marqué remboursé, avec son motif, pour garder la trace comptable.
- Une facture ne peut être **annulée** qu'après remboursement de tous ses paiements. Remboursements et annulations sont **réservés au manager**.

8.3 Le journal de caisse

Chaque jour, le manager consulte le **journal de caisse** : total encaissé, **montant en espèces à retrouver dans la caisse**, répartition par moyen de paiement et **par personne**, et liste détaillée de chaque paiement (heure, client, facture, auteur). C'est le contrôle qui permet de confier l'encaissement à l'équipe du comptoir.

8.4 Statut d'une facture

Le statut n'est jamais saisi : il est **calculé** à partir des paiements.

Statut	Signification
En attente	Aucun paiement.
Partiellement payée	Une partie a été encaissée.
Payée	Le total est encaissé.
Remboursée	Tous les paiements ont été remboursés.
Annulée	Facture annulée (motif conservé).

9. Les notifications

9.1 Pour le client

Dans l'espace client (si le client a un compte) **et par email** (dans tous les cas).

Événement	Message
Demande enregistrée	La demande a bien été reçue et sera confirmée.
Rendez-vous confirmé / refusé / reporté	Nouveau statut et date du créneau.
Véhicule reçu	Le véhicule a bien été déposé.
Prestation commencée	Les travaux ont démarré.
Véhicule prêt	Il peut venir le récupérer à l'atelier.
Véhicule restitué	Remerciement.
Rendez-vous manqué ou annulé	Invitation à reprogrammer.
Facture disponible / paiement reçu	Montant et reste à payer.

9.2 Pour l'équipe

Dans l'espace professionnel uniquement (pas d'email, pour éviter le bruit). Personne n'est notifié de sa propre action.

Événement	Destinataires
Nouvelle demande de réservation	Managers et administrateurs
Annulation par un client	Managers et administrateurs
Contrôle final à valider	Managers et administrateurs
Prestation affectée	Le technicien concerné
Véhicule déposé	Le technicien affecté

Rafraîchissement : le nombre de notifications non lues se met à jour automatiquement toutes les minutes.

10. Contenus publics du site

Le cahier des charges impose qu'aucune donnée de démonstration ne soit présentée comme réelle. Tous les contenus ci-dessous restent **invisibles** sur le site tant qu'un manager ne les a pas **publiés**.

Contenu	Règle de publication
Réalisations Avant / Après	Titre, véhicule, catégorie, photos avant et après (accord du propriétaire requis). Une réalisation peut être mise en avant.
Avis clients	Publication impossible sans l'accord écrit du client (case à cocher obligatoire).
Chiffres clés	Publiés uniquement une fois vérifiés (« 1 200 véhicules traités », etc.).
Coordonnées (téléphone, WhatsApp, adresse)	Affichées seulement une fois renseignées et validées.

Chaque publication ou dépublication est inscrite au journal d'audit.

11. Statistiques et exports

Réservées au manager et à l'administrateur, elles sont **calculées à partir des données réelles**, sur la période choisie (30 derniers jours par défaut).

Indicateur	Calcul
Chiffre d'affaires	Somme des paiements réellement encaissés , remboursements exclus ; par jour, semaine ou mois, et par moyen de paiement.
Rendez-vous	Nombre par statut sur la période.
Annulations	Annulés, refusés et absents, avec le taux d'annulation.
Services populaires	Les 5 prestations les plus réservées.
Nouveaux clients	Clients créés sur la période.
Clients récurrents	Clients servis sur la période et ayant au moins deux prestations terminées.
Véhicules traités	Véhicules distincts dont une prestation est terminée.

Exports CSV (ouverture directe dans Excel, accents compris) : liste des rendez-vous ou journal des paiements sur une période.

12. Sécurité et confidentialité

- **Connexion sécurisée** par session (cookie protégé, inaccessible aux scripts) et protection contre les requêtes forgées.
- **Mot de passe oublié** : lien envoyé par email, **valable 2 heures et utilisable une seule fois**. La plateforme ne révèle jamais si un email est inscrit.
- **Mots de passe robustes** exigés à l'inscription et au changement.
- **Limitation des tentatives** sur la connexion, l'inscription, la réservation, le contact et le mot de passe oublié.
- **Cloisonnement** : chaque client ne voit que ses véhicules, rendez-vous, photos, factures et notifications ; un technicien ne voit que les factures des véhicules qu'il rend au comptoir, et ne peut ni rembourser ni annuler.
- **Photos privées** servies uniquement après contrôle d'accès, sans lien public ; métadonnées GPS supprimées.
- **Journal d'audit** (consultable par l'administrateur, non modifiable) : changements de tarif, durée ou activation d'une prestation ; création et annulation de factures ; paiements et remboursements ; publication des contenus. L'historique de chaque rendez-vous trace en plus tous les changements de statut.

13. Administration

Le back-office (/admin/) est réservé à l'administrateur. Il sert principalement à :

- créer les comptes de l'équipe et leur attribuer un rôle (technicien, manager, administrateur) ;
- relier un compte technicien à sa fiche « membre de l'équipe » ;
- régler les **horaires d'ouverture** et les **fermetures exceptionnelles** ;
- lire et marquer comme traités les **messages du formulaire de contact** ;
- consulter le **journal d'audit** ;
- gérer les factures et les contenus publics tant que leurs écrans ne sont pas disponibles dans l'espace professionnel.

13.1 Mise en service : liste de contrôle

1. Créer le compte administrateur, puis les comptes de l'équipe.
2. Renseigner les **horaires d'ouverture** réels et les fermetures prévues.
3. Valider le **catalogue** : noms, tarifs, durées bloquées au planning, protocoles.
4. Renseigner l'**identité de l'entreprise** imprimée sur les factures (adresse, téléphone, email, NINEA).
5. Configurer l'**envoi des emails** (serveur SMTP).
6. Renseigner les **coordonnées publiques** du site (téléphone, WhatsApp, adresse).
7. Publier les premières réalisations, avis (avec accord) et chiffres clés vérifiés.

14. État d'avancement

Module	Serveur (API)	Interface
Site public, réservation, contact	Opérationnel	Opérationnel
Connexion unique, inscription, mot de passe oublié	Opérationnel	Opérationnel
Espace client (véhicules, photos, rendez-vous, historique, factures, notifications)	Opérationnel	Opérationnel
Espace pro : rendez-vous, clients, véhicules, prestations, équipe, notifications	Opérationnel	Opérationnel
Suivi atelier : étapes et photos	Opérationnel	Opérationnel (équipe et client)
Restitution et encaissement au comptoir, journal de caisse	Opérationnel	Opérationnel
Facturation : liste, devis, annulations	Opérationnel	Client : opérationnel. Pro : écran à construire
Galerie, avis, chiffres clés	Opérationnel	Affichage public opérationnel. Gestion : écrans pro à construire
Statistiques et exports	Opérationnel	Écrans pro à construire
Paieement en ligne (API Wave / Orange Money), WhatsApp / SMS, application mobile	Prévu (phase 5)	Prévu (phase 5)

La plateforme est couverte par **50 tests automatiques** côté serveur (réservation, disponibilités, parcours, droits par rôle, cloisonnement des données, photos, factures, paiements, statistiques, notifications, mot de passe oublié).

Annexe — Repères techniques

Élément	Choix
Interface	React + TypeScript (Vite, Tailwind CSS)
Serveur	Python, Django et Django REST Framework — API versionnée /api/v1/
Base de données	PostgreSQL (SQLite possible en développement)
Factures PDF	Générées par le serveur (ReportLab)
Emails	Serveur SMTP à configurer (affichés dans la console en développement)
Photos	Stockées sur le serveur ; stockage objet (S3 / Cloudflare R2) prévu pour la production
Code source	github.com/papaaliounefall/Perfection-by-bachir

Mode démonstration

Une version de démonstration fonctionne sans serveur, avec des données fictives clairement signalées par un bandeau « Mode démonstration ». Elle sert aux présentations et ne doit jamais être confondue avec les données réelles.